MARKET MONITOR

市场监测 使用手册

行情 · 板块 · 宏观 · 债券 · 黄金 · 关联分析

指标定义 · 计算方法 · 功能导览 · 上手路径

版本 1.8.0

适用平台 Windows 10 / 11

2026 年 10 月

目录

1. 五分钟上手

   打开软件 · 认识界面 · 三个最常见的用法

2. 界面导览：每个按钮做什么

   顶部导航 · 工具栏 · 行情页 · 板块页 · 宏观页 · 债券页 · 黄金页 · 关联分析页

3. 指标字典：定义、算法与作用

   行情类 · 关联类 · 资金流类 · LightGBM 概率预测 · 宏观类 · 债券类 · 黄金类 · 板块类

4. 数据来源与更新频率

5. 本地数据、导出与备份

6. 软件更新与版本规则

7. 常见问题

8. 附录：单位、币种与快捷键

1 五分钟上手

1.1 打开软件

双击桌面快捷方式「市场监测」。程序会在本机启动一个本地服务并自动打开窗口，首次启动需要 3~10 秒拉取行情。

> **不需要联网账号、不需要管理员权限。**所有数据保存在程序目录的 `data\` 下；关掉窗口程序即退出，下次打开继续用本地历史。

1.2 界面的四个区域

区域	位置	作用
顶部导航	左上角	切换六大视图：行情 / 板块 / 宏观 / 债券 / 黄金 / 关联分析
市场状态灯	导航右侧	显示 A 股、港股、美股、ETF、期货、利率、汇率当前是「交易中 / 休市 / 已收盘」
工具栏	右上角	搜索标的、刷新频率、立即刷新、检查更新、下载历史
内容区	主体	随导航切换；顶部是主要图表，底部是分组卡片

1.3 三个最常见用法

用法一：看一个标的的现状

1. 在右上角搜索框输入名称或代码（如 `贵州茅台` 或 `600519`），回车。
2. 主图切到该标的，默认显示「日线」，可点上方「分时 / 资金流」切换。
3. 右侧「详情」面板给出最新价、涨跌幅、今开/最高/最低、成交量、成交额、更新时间与数据源。
4. 下方「1W / 1M / 3M / 6M / 1Y / 3Y / ALL」切换时间跨度；鼠标滚轮可缩放日线。

用法二：看今天哪个行业在涨

1. 点导航「板块」。
2. 右上选择口径：「新浪行业」（49 个行业，金融拆成 4 类）或「证监会」（5521 只股票，门类 → 次类 → 大类）。
3. 左侧点行业名 → 右侧显示该行业前 50 只个股的树图：**方块面积 = 总市值，颜色 = 涨跌幅。**
4. 点任意方块 → 下钻到个股（分时、日线、资金流、历史区间），左上「返回板块」回到热力图。

用法三：判断两个标的是否同涨同跌

1. 点导航「关联分析」。
2. 左侧勾选 2~8 个标的（可搜索）；上方选择「滚动窗口」（20 / 60 / 120 日）与「观察区间」（1Y / 2Y / 3Y / ALL）。
3. 右侧曲线即时算出 6 个相关性指标 + 综合关联指数，下方卡片给出最新值与「基本不相关 / 弱相关 / 中等相关 / 强相关」判定。
4. 在同一页下方，可用「LightGBM 概率预测」预测第一个标的下一期的涨跌区间概率。

2 界面导览：每个按钮做什么

2.1 顶部导航

按钮	说明
行情	默认视图。主图 + 六个常用标的卡片（上证、恒生、纳指、标普、美债 10Y、美元指数），下方按 A股 / 港股 / 美股 / ETF / 期货 / 利率 / 汇率分组列出全部标的。
板块	行业热力图。支持 A股 / 美股 切换，A 股支持「新浪行业」与「证监会」两种口径。
宏观	GDP 前 20 大经济体的经济与债务指标表格，点表头可换列排序。
债券	中美国债收益率曲线 + 美债月度发行量。
黄金	GDP 前 50 经济体的黄金储备与年度净买卖；伦敦金 / 纽约金 / 上海金现货报价与内外价差。
关联分析	多标的滚动相关性 + LightGBM 概率预测。
日报	自动汇总当天各市场变化，生成一篇可复制的文字报告，可下载成 .md。
官方机构	中央汇金投资 / 资管的持仓与逐季操作记录（增持、减持、新进、退出）。
自选	自己添加股票 / ETF，查看分时、资金流与量能。
估值	市场 PE 代理、PE 分位、股债性价比、金银比。

2.2 工具栏（右上角）

控件	说明
市场状态灯	绿色点 = 交易中，灰色 = 休市，蓝色 = 已收盘。按各市场当地时间判断，含节假日。
搜索框	输入名称、代码或拼音首字母，回车跳到该标的。快捷键 `/`。
刷新频率	2 秒 / 4 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 暂停。默认 4 秒。只在「行情」视图轮询。
立即刷新	图标按钮，立刻拉一次最新报价。快捷键 `R`。
检查更新	对比本地构建与远端仓库，有新版本可一键下载安装（多镜像、断点续传）。
下载历史	把当前全部标的的历史 K 线拉取到本地库，用于离线查看与模型训练。
时钟	显示当前时间与星期；跨日后自动刷新交易日。

2.3 行情页

元素	说明
标的卡片	显示名称、市场标签、最新价、币种、涨跌额与涨跌幅、成交量、迷你走势。点击切换到主图。
分时	当日分钟走势，含均价线与成交量柱。
日线	K 线 + MA20 + 成交量；滚轮缩放、拖拽平移。与资金流图的时间轴双向同步。
资金流	按 OHLCV 估算的日内流入/流出占比曲线（算法见 3.4）。
详情面板	最新价、涨跌额、涨跌幅、今开、最高、最低、昨收、成交量、成交额、更新时间、数据源（可点击跳转来源网站）。
导出 CSV	把当前标的的可见历史导出为 CSV 到 `data\exports\`。
补全该标的历史	仅对缺数据的标的显示，点击后从数据源补齐日线。
区间涨幅	详情面板底部：1 周 / 1 月 / 3 月 / 6 月 / 1 年 的累计涨跌幅。

2.4 板块页

元素	说明
A股 / 美股	切换市场。美股为纳斯达克 sector 分类（13 个板块）。
新浪行业 / 证监会	A 股口径切换。**新浪行业**：49 个行业，金融再拆成银行/证券/保险/多元金融；**证监会**：证监会《上市公司行业分类结果》，5521 只股票，门类 → 次类 → 大类。
搜索行业	跨层级过滤；命中时自动展开所属门类。
按涨幅 ↓	切换行业排序方向。
树图方块	面积 = 个股总市值，颜色 = 涨跌幅（红涨绿跌，±6% 封顶），点方块下钻个股。
行业涨跌幅	按成分股市值加权的涨跌幅，不是简单平均。
行业 ETF	自动匹配 A 股上市的行业/主题 ETF（排除港股、恒生、纳指等跨境品种），显示其涨跌幅。
返回板块	下钻个股后，左上角出现该按钮，回到行业热力图。

2.5 宏观页

元素	说明
表格列	GDP、GNI、人均 GDP、GDP 同比、失业率、政府债务/GDP、广义货币/GDP、CPI、政策利率、债务来源。
点表头	按该列升/降序排序，方便找「债务率最高」「失业率最低」。
官 / 本 标记	**官** = 该国官方统计源（如美国财政部 FiscalData、巴西央行 SGS）；**本** = 读取本地 CSV（`data\sovereign_debt\`），可覆盖官方数据。
政策利率	人工维护的参考值，标注了数据截止月份，不是实时值。

2.6 债券页

元素	说明
收益率曲线	中国（2Y/5Y/10Y/30Y）与美国国债收益率曲线，横轴期限、纵轴收益率。
美债发行量	按 Bill / Note / Bond 分类的月度发行规模，单位十亿美元，来自美国财政部拍卖记录。
数据源链接	副标题里的来源名可点击跳转（美国财政部、东方财富、CNBC 等）。

2.7 黄金页

元素	说明
现货报价卡	伦敦金（LBMA）、纽约金（COMEX）、上海金 Au99.99、上海金 T+D：最新价、涨跌幅、报价时间。
内外价差	上海金折人民币克价 与「伦敦金 × USD/CNY ÷ 31.1035」的差额，正值表示国内溢价。
储备表	50 个经济体的黄金储备（吨）、同比变化、占外储比例、储备市值。
增持 / 减持前列	按年度变化排序，即「净买入 / 净卖出」最多的国家。

2.9 日报页

元素	说明
报告正文	九个小节：总体概览、A 股、港股、美股、利率与债券、商品与黄金、汇率、资金流向、关注点。
重新生成	重新抓取当前行情并重算报告。
复制全文	把整篇报告（Markdown 格式）复制到剪贴板，可直接粘进微信 / 邮件。
下载 .md	保存为 `资本市场日报-YYYY-MM-DD.md`，可导入笔记软件或转 PDF。
覆盖统计	底部显示本次报告覆盖了多少项市场数据，数据缺失时对应小节会自动省略。

报告完全由程序按当日行情自动生成，**不含主观判断**；「关注点」小节只在触发规则时给出提示（如 VIX 大幅抬升、A 股单日波动超 2%）。

2.8 关联分析页

元素	说明
选择标的	左侧勾选 2~8 个标的，已选的以标签形式显示在顶部，可单个移除。
滚动窗口	20 日（短，敏感）/ 60 日（默认）/ 120 日（长，平滑）。
观察区间	1Y / 2Y / 3Y / ALL，决定横轴跨度。
权重设置	调整 6 个指标在「综合关联指数」里的权重，实时重算。
重置	权重恢复默认（30 / 20 / 15 / 15 / 10 / 10）。
指标说明	右下角面板，快速回顾各指标含义。
LightGBM 概率预测	见 3.9：用已选指标预测第一个标的下一期涨跌区间概率。

3 指标字典：定义、算法与作用

每个指标按「是什么 → 怎么算 → 怎么看 → 注意什么」四段说明。

2.10 官方机构页

元素	说明
指标卡	披露期、汇金投资/资管持仓家数与合计股数、近 8 个季度变动笔数。
操作记录	增持 / 减持 / 新进 / 退出前十，含变动股数与变动比例；无变动时明确提示。
最新持仓	最新披露期前 20 大重仓，含占流通股比例与股东排名。
宽基 ETF 申购追踪	14 只宽基 ETF（沪深300 / 上证50 / 中证500 / 中证1000 / 科创50 / 中证A500）的每日份额、日变化、估算净申购与季度申购赎回。交易所不公布申购主体，汇金买入会体现为份额增加。
刷新数据	重新抓取（缓存 6 小时）。

口径限制：数据来自定期报告的「前十大流通股东」，未进前十的仓位与 ETF 申赎行为不可见；季度披露、最新一期滞后 1~2 个月。

2.11 自选页

元素	说明
添加	输入 6 位代码（股票 / ETF / 可转债）回车即可；自动补全市场前缀。
列表	名称、类型、最新价、涨跌幅、成交量、成交额、20 日均净流入；× 移除。
点击行	展开详情：分时价格曲线 + 累计资金流曲线（双轴）。
指标	今日流入 / 流出、净流入占比、量比（对比 5 日均量）、20 日均净流入。

资金流为估算：日内按分钟价格涨跌把成交额归入主动买入/卖出；日线用收盘在当日区间的位置估算。用于横向比较强弱，不是真实逐笔成交。

2.12 估值页

元素	说明
市场 PE（代理）	12 只权重股按市值加权，Σ市值 ÷ ΣTTM 归母净利润，是沪深300 量级的近似值。
PE 历史分位	当前 PE 在本地存档序列中的百分位；不足 20 个交易日显示「积累中」。
股债性价比	1/PE − 10 年期国债收益率，越高说明股票相对债券越有吸引力。
金银比	金价 ÷ 银价，含当前值与历史分位；历史大致 40~100 区间。

「自选」里点开个股还会显示 PE / PB / PS / PEG / ROE / 净利增速 的估值卡（数据来自东财 F10）。

3.1 行情基础指标

涨跌幅（%）

- **定义**：最新价相对上一交易日收盘价的变化百分比。
- **算法**：`(最新价 − 昨收) ÷ 昨收 × 100%`；期货、外汇用同一口径。
- **作用**：最直观的强弱度量，是卡片颜色与树图着色的依据。
- **注意**：不同市场涨跌幅限制不同（A 股主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%），跨市场比较大小时要留意。

成交量 / 成交额

- **定义**：当期成交的股数（成交量）与金额（成交额）。
- **算法**：直接取数据源字段；A 股单位为手（1 手 = 100 股）与元，本程序统一换算为「股 / 元」后按量级显示（万 / 亿）。
- **作用**：验证价格变化是否有量能配合；放量上涨与缩量上涨含义不同。

MA20（20 日均线）

- **算法**：最近 20 个交易日收盘价的算术平均，逐日滚动。
- **作用**：中期趋势参考线。价格在 MA20 之上视为强势，跌破视为走弱。
- **注意**：均线是滞后指标，震荡市里容易反复穿越，不构成买卖信号。

3.2 关联分析指标

所有相关性指标都落在 **[−1, 1]**：**+1** 完全同向，**−1** 完全反向，0 无关。

Pearson 线性相关

- **定义**：两个标的日收益率在窗口内的线性相关程度。
- **算法**：

> $r = \Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] \div \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$

x、y 为窗口内两个标的的日收益率（不是价格，避免趋势造成的伪相关）。

- **作用**：最常用的相关性度量，衡量「一起动」的程度。
- **注意**：对异常值敏感，单日暴涨暴跌会显著拉低相关系数；只反映线性关系，非线性关系会低估。

Spearman 秩相关

- **定义**：把收益率换成排名后计算 Pearson，即秩相关。
- **算法**：对窗口内每列取秩次（并列取平均秩），再套用 Pearson 公式。
- **作用**：抗极端值。当某天出现异动、Pearson 被拉低但 Spearman 仍高时，说明整体同向关系没变。

Kendall τ 秩相关

- **定义**：比较所有样本对的方向一致性。
- **算法**：τ =（一致对 − 不一致对）÷ 总对数，含并列修正（τ-b）。
- **作用**：小样本更稳健，对分布假设要求最低。
- **注意**：值通常比 Pearson 小，−0.3 的 Kendall 已经算较强关系，不要与 Pearson 直接比大小。

下行相关（同跌）

- **定义**：只取窗口内**双方同时下跌**的交易日计算相关性。
- **算法**：先过滤 `x < 0 且 y < 0` 的样本，再算 Pearson；样本少于 3 个时返回缺失。
- **作用**：衡量「一起跌」的程度。分散投资最怕的是下跌时同向，而不是上涨时同向。
- **注意**：只看下跌日，样本量比全样本少，波动更大。

波动相关（|收益|）

- **定义**：两个标的收益率绝对值之间的相关性。
- **算法**：对 |r| 序列计算 Pearson。
- **作用**：衡量波动是否共振——一个市场剧烈波动时，另一个是否也跟着剧烈波动，无论方向。
- **注意**：高波动相关、低方向相关，说明两者「同惊不同向」，适合对冲而非同向配置。

滞后相关（±1 日）

- **定义**：一个标的今天与另一个标的昨天（或反之）的相关性。
- **算法**：$leadlag = [corr(A_t, B_{t-1}) + corr(B_t, A_{t-1})] \div 2$，取对称平均。
- **作用**：捕捉「谁领先谁一天」的传导关系。跨时区市场（如美股 vs A 股）常出现明显滞后相关。
- **注意**：对称平均会掩盖单方向领先；若需判断方向，可看下方「配对明细」。

综合关联指数

- **定义**：把上面 6 个指标按权重加权平均，得到一个统一读数。
- **算法**：

> 综合 = $\Sigma(w_i \cdot metric_i) \div \Sigma w_i$（缺失的指标自动剔出并重新归一化权重）

默认权重：Pearson 30%、Spearman 20%、Kendall 15%、下行 15%、波动 10%、滞后 10%。

- **作用**：避免单看某一个指标被极端值误导；一眼判断两个标的的整体联动强度。
- **怎么调**：关系里最关心下跌风险，就提高「下行相关」的权重。

相关性强度判定

|ρ| 范围	判定	含义
0 ~ 0.1	基本不相关	走势独立，分散效果好
0.1 ~ 0.3	弱相关	有微弱联动
0.3 ~ 0.6	中等相关	同向倾向明显
0.6 ~ 1.0	强相关	基本同涨同跌，分散作用有限

相关性不等于因果。高相关也可能是同受第三个因素（如美元流动性）驱动；相关系数也会随窗口切换而显著变化，20 日窗口的结论不要直接外推到长期。

3.3 资金流估算

个股资金流（流入 / 流出占比）

- **定义**：用当日 K 线的收盘位置估算买卖力量占比。
- **算法**：

```
流入% = (收盘 − 最低) ÷ (最高 − 最低) × 100
流出% = 100 − 流入%
净流入% = 流入% − 流出%
```

  最高 = 最低（一字板或无波动）时按 50 : 50 中性处理。
- **作用**：在免费数据源没有逐笔成交的情况下，用价格在当日区间的位置近似「收盘时是谁占上风」。
- **注意**：这是**估算**，不是真实资金流向；只能横向比较强弱，不能当作绝对金额。

利率 / 债券的资金流

- **算法**：收益率没有成交量，改用日变动（bp）相对近 20 日波动的比例归一化到 ±100。**收益率下行视为债券净流入**，上行视为净流出。

市场资金流（净流入占比曲线）

- **定义**：把一个市场内所有标的的日资金流按市值加权汇总后的累计曲线。
- **算法**：市场内每个标的取 3.3 的净流入%，按总市值加权平均，再按日累加。
- **作用**：观察资金在 A股 / 港股 / 美股 / ETF / 期货 / 债券 / 利率 / 汇率 之间的相对流向。

3.4 LightGBM 概率预测

它预测什么

给定用户选定的 N 个指标，预测**目标指标（第一个选中的）下一期相对上一期的涨跌幅**落在各个区间的概率。

输入特征

- 每个指标取 **t-1 及之前 T 个交易日**的日收益率（T 默认 20，可调 5~120）；
- 再加每个指标 T 期收益率的标准差（波动率）；
- 特征总数 = `N × (T + 1)`，例如 3 个指标、T=20 → 63 个特征。

目标与分档

- 目标值 = 目标指标在 t 时刻的日收益率；
- 按**训练集分位数**切成 K 档（默认 6 档），保证每档样本量接近，避免极端档样本过少；
- 档位标签如「低于 −0.44%」「−0.44% ~ 0.05%」「高于 0.53%」，负值档为下跌、正值档为上涨。

模型与训练

- LightGBM 多分类（原生 API），260 轮、学习率 0.05、num_leaves 15、max_depth 5；
- **按时间顺序切分**：前 80% 训练、后 20% 测试，绝不随机打乱，避免未来数据泄漏；
- 输出前做 **25% 先验收缩**：`概率 = 0.75 × 模型 + 0.25 × 训练集分布`，抑制树模型过度自信。

怎么读结果

字段	含义
各档概率	该区间相对更可能出现，不是收益承诺；各档概率之和为 100%。
测试集准确率	在没参与训练的最近 20% 数据上，猜中档位的比例。
多数类基线	「永远猜样本最多那一档」的准确率。只有明显高于基线才有参考价值。
特征贡献	按 gain 归一化的前几名特征，能看出模型主要依赖哪个指标/哪一天。
引擎标识	绿色 LightGBM 表示用的是真模型；黄色「内置逻辑回归」表示 LightGBM 未加载（会显示原因）。

金融时间序列可预测性天然很低。准确率 25%~35% 在 6 档分类里已属正常水平；不要把它当作交易信号，更不要据此加杠杆。

3.5 宏观指标

指标	定义 / 算法	作用与注意
GDP（现价美元）	世界银行年度现价美元 GDP	衡量经济体量，用于筛选与排序；年度数据，不反映季度波动
GNI（人均）	国民总收入 ÷ 人口	比人均 GDP 更贴近居民收入水平
GDP 同比	本年 GDP ÷ 上年 GDP − 1	看增长动能；受基数影响大
失业率	ILO 口径失业人口 ÷ 劳动力	就业松紧；各国统计口径略有差异
政府债务 / GDP	一般政府总债务 ÷ 当年 GDP	财政空间；超过 100% 并不必然危机，但制约刺激能力
广义货币 / GDP	M2（或各国口径）÷ GDP	金融深化程度与流动性存量
CPI 同比	CPI 指数同比	通胀水平；影响货币政策预期
政策利率	各国央行基准利率，人工维护	标注了截止月份；不要当作实时值

3.6 债券指标

- **国债收益率**：2Y / 5Y / 10Y / 30Y 到期收益率，反映市场对增长、通胀与政策的定价。
- **期限利差**：10Y − 2Y。倒挂（负值）历史上常被视为衰退前兆，但不是必然。
- **美债发行量**：按 Bill（≤1 年）/ Note（2~10 年）/ Bond（≥20 年）分类的月度发行规模，反映财政融资压力与供给冲击。
- **数据源**：中国国债收益率来自东方财富（偶尔限流，缺失时曲线会提示）；美国来自 CNBC 实时报价，缺失时用最近收盘价兜底。

3.7 黄金指标

- **黄金储备（吨）**：世界银行「总储备 − 不含黄金储备」得到黄金的美元价值，再按当年金价折算成吨数。
- **年度净买卖**：储备吨数的同比变化。正值 = 净买入，负值 = 净卖出。
- **占外储比例**：黄金储备市值 ÷ 总储备。
- **内外价差**：`上海金（元/克） − 伦敦金（美元/盎司） × USD/CNY ÷ 31.1035`。正值表示国内溢价（常见于汇率贬值预期或国内需求旺盛）。

3.8 板块指标

- **行业涨跌幅**：成分股市值加权的涨跌幅，`Σ(个股涨跌幅 × 市值) ÷ Σ市值`，避免小盘股拉偏。
- **树图面积**：个股总市值；**颜色**：涨跌幅（红涨绿跌，±6% 封顶，防止极端值吃掉色阶）。

- **证监会口径层级**：门类（19）→ 次类（制造业专有）→ 大类（30+）。门类点名称看聚合热力图，点箭头只展开/收起。
- **新浪行业口径**：49 个行业；金融被拆成银行 / 证券 / 保险 / 多元金融，按名称与名单规则归类。
- **美股口径**：纳斯达克 sector（13 个板块、近 7000 只股票）。

4 数据来源与更新频率

数据	来源	更新频率 / 缓存
A 股 / 指数 / 期货 / 外汇 / 贵金属	新浪财经 `hq.sinajs.cn`	实时，前端 4 秒轮询
港股 / 美股 / ETF 报价	腾讯行情 `qt.gtimg.cn`	实时
K 线与分时	腾讯 / 新浪	日线缓存 15 分钟，分时 30 秒
美股指数与个股	CNBC / 纳斯达克	实时；列表缓存 10 分钟
行业板块（A 股）	新浪行业 / 证监会 PDF	行业列表 10 分钟，成分股 2 分钟
宏观（GDP、债务、CPI 等）	世界银行 API + 各国官方源	启动预热，缓存 6 小时
国债收益率	东方财富（中）/ CNBC（美）	10 分钟
美债发行量	美国财政部 FiscalData	12 小时
黄金储备与金价	世界银行 + COMEX 年线	12 小时
上海金现货	上海黄金交易所（经新浪）	5 秒缓存

所有来源地址都已列在页面底部，**点一下即可跳转**到对应网站核对原始数据。页面详情面板的「数据源」也可以点击。

5 本地数据、导出与备份

路径	内容
`data\market.db`	本地行情库（SQLite），存全部标的的日/周/月 K 线与缓存，删除后会自动重建
`data\exports\`	点「导出 CSV」生成的文件
`data\sovereign_debt\`	各国债务的本地 CSV（可覆盖官方数据，页面标记为「本」）
`data\gold_reserves\`	黄金储备的本地 CSV
`data\industry_map.csv`	证监会行业归属映射（5521 行），首次启动自动生成
`data\updates\`	自动更新下载的安装包
`data\app.log`	运行日志，排查问题时看这里

备份：直接复制整个 `data\` 目录即可；重装软件不会删除它。**迁移**：把 `data\` 拷到新机器的同位置。

6 软件更新与版本规则

- **检查更新**：工具栏按钮，对比本地构建与远端仓库的最新提交。
- **判定方式**：用 git 提交判断新旧（比版本号精确，能识别同一版本号下的多次修补），版本号只用于展示与沟通。
- **下载**：按 ghfast.top → gh-proxy.com → ghproxy.net → 直连 → jsDelivr 顺序尝试，支持断点续传，界面会显示当前使用的镜像。
- **安装**：下载完成后程序自动退出，由安装器静默覆盖安装并重新打开。数据目录不受影响。
- **版本号**：`MAJOR.MINOR.PATCH`。不兼容变更升 MAJOR，新增功能升 MINOR，修复升 PATCH。

7 常见问题

Q1：页面显示「无法连接」或一直转圈?

先看 `data\app.log` 末尾。常见原因是浏览器窗口比服务先退出，重新打开程序即可；也可能是某个数据源临时不可用，其他视图不受影响。

Q2：某个指标显示「—」?

代表该数据源本次没返回（限流、休市、接口调整）。程序不会用 0 填充，避免误导。

Q3：板块页切到「证监会」是空的?

说明 `data\industry_map.csv` 缺失。重装后首次启动会自动生成；也可以运行 `python run.py pdf-import` 从 PDF 重新解析。

Q4：LightGBM 显示「内置逻辑回归」?

说明运行环境没有加载到 LightGBM（标签悬停可看具体原因）。功能仍可用，但模型换成内置的逻辑回归，精度与特征贡献会缺失。

Q5：历史数据能保存多久?

本地库按需累积，日线默认保留全部已下载记录；「下载历史」可一次性补齐全部标的。

Q6：可以离线使用吗?

已下载过历史的标的可以离线查看日线与板块；实时报价、宏观、更新检查需要联网。

8 附录

单位与币种

场景	显示
A 股、国内商品、上海金	RMB / 元
港股	港元
美股、COMEX、伦敦金	美元
利率、汇率	无币种（% / 比值）
大额数值	自动换算为「万 / 亿」

快捷键

按键	功能
`/`	聚焦搜索框
`R`	立即刷新
`Esc`	关闭弹窗 / 退出下钻

免责声明：本软件所有数据来自公开渠道，仅用于研究与学习。指标与模型结果不构成任何投资建议，据此操作风险自负。